

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
La Hernández	1/5	PM	25/6/2025

Title: Métodos de codificación de caracteres

Keyword	Topic: Codificación de caracteres
Natural Representación Caracteres	Notes: La codificación de caracteres (character encoding) es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje natural (alfabeto) en un símbolo de otro sistema de representación, como un número, un símbolo o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando una serie de normas o reglas de codificación. Se clasifican en tablas que se denominan conjunto de caracteres (charset), mapa de caracteres (character map) o página de códigos (page code).
Questions ¿Cuál es la importancia de la codificación de caracteres para la programación?	Los métodos de codificación de caracteres más comunes son: el código Morse, la norma ASCII y la UTF-8. La codificación de caracteres es importante para garantizar que los datos sean almacenados y transmitidos de manera efectiva y para permitir la representación de diferentes idiomas y caracteres en sistemas informáticos.

Summary: La codificación de caracteres es un sistema que convierte letras de un idioma a números o señales entendibles por computadoras, usando tablas llamadas (charset). Métodos comunes incluyen Morse, ASCII y UTF-8. Es crucial para almacenar, transmitir datos y representar diversos idiomas en sistemas informáticos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	2/5	PM	25/6/2025

Title: Métodos de codificación de caracteres

Keyword

Topic: Código ASCII

Digito

Estandar

Valores

Notes: ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Es un formato estándar de codificación de datos para la comunicación electrónica entre computadoras. El código ASCII estándar asigna valores numéricos estándar a letras, números, signos de puntuación y otros caracteres utilizados en las computadoras.

Los caracteres ASCII se pueden representar de las siguientes maneras:

Questions

¿Cuáles es el rango numérico de los caracteres ASCII (en decimal)?

- como pares de dígitos hexadecimales
- como números octales de tres dígitos (base 8)
- como números decimales del 0 al 127 para ASCII estándar.
- También como binario de 7 u 8 bits

Ej: a

Caracter	Hexadecimal	Octal	Decimal	Binario (7 bits)	Binario (8 bits)
a	0x61	143	97	1100001	01100001

Summary: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un formato estándar para codificar datos asignando valores numéricos a caracteres para comunicación electrónica entre computadoras. Se puede representar en hexadecimal, octal, decimal o binario.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	3/5	PM	25/6/2025

Title: metodos de Codificación de caracteres

Keyword	Topic: <u>Codigo de ASCII : ASCII Extendido</u>
Estándar	Notes: A medida que las necesidades de uso del código aumentaban, se crearon versiones extendidas de ASCII para facilitar la incorporación de lenguas distintas al inglés y de descriptors lógicos, matemáticos o científicos especializados
Versiónes	
Especiales	
Questions	Los caracteres se dividen en tres categorías principales:
¿Cuántas versiones de ASCII extendido hay?	Caracteres de control: Los primeros 32 caracteres ASCII junto con el código 127 (DEL) son caracteres de control. Estos no representan símbolos visibles, sino que se utilizan para gestionar la forma en que los dispositivos manejan el texto. Caracteres Imprimibles: Comprende los códigos 32-126 y abarcan todas las letras, números, signos de puntuación y símbolos utilizados en la escritura y programación. Caracteres extendidos: Que contempla 128 caracteres (códigos del 128 al 255). Incluye letras con acentos, símbolos gráficos, etc.)

Summary: El ASCII extendido es una ampliación del código ASCII estándar que utiliza 8 bits, permitiendo representar 256 caracteres. Fue desarrollado para incluir caracteres adicionales como letras acentuadas. Sin embargo, a diferencia del ASCII estándar, no tiene un único estándar universal para los caracteres del 128 al 255, lo que llevó a diferentes paginas de código y causó problemas de compatibilidad al intercambiar texto entre sistemas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	4/5	PM	25/6/2025

Title: *metodos de Codificación de caracteres*

Keyword	Topic: <i>Código UTF-8</i>
Bytes Unicode Web Estandar	Notes: <i>UTF-8 es un sistema de codificación de longitud variable, lo que significa que utiliza entre 1 y 4 bytes para representar los diferentes caracteres Unicode. Su principal ventaja es que es capaz de representar cualquier carácter Unicode, abarcando así prácticamente todos los idiomas y símbolos del mundo, incluyendo los emojis.</i>
Questions ¿Por qué UTF-8 es compatible con ASCII?	<i>Características</i> • Ofrece compatibilidad con ASCII, ya que los caracteres ASCII estándar (7 bytes) se codifican utilizando un solo byte sin modificaciones. • Es la codificación más utilizada en la web y sistemas modernos, siendo el estándar predeterminado en la mayoría de los sitios web. • Posee una propiedad que permite a un decodificador determinar el inicio de cada carácter en una secuencia de bytes, incluso si se pierde un byte o la secuencia se corrompe parcialmente.

Summary: *UTF-8 es una codificación de caracteres de Unicode que utiliza un número variable de bytes, de 1 a 4, para representar caracteres. Su propósito es codificar cualquier carácter Unicode, lo que permite el soporte de todos los idiomas y símbolos del mundo. Es compatible con el código ASCII, ya que los caracteres ASCII se representan con un solo byte.*

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	5/5	PM	25/6/2025

Title: Métodos de codificación de caracteres

Keyword	Topic: Código UTF-8: Aplicaciones y ejemplos
Códigos Bytes Web Compatibilidad	Notes: Aplicaciones UTF-8 es un estándar de codificación de caracteres usado ampliamente en el desarrollo web y correos electrónicos para asegurar la correcta visualización de texto multilingüe. También es fundamental en sistemas operativos, editores de texto y bases de datos para manejar y almacenar información global, y es clave en programación y protocolos de comunicación para el intercambio de datos.
Questions	Ejemplos ¿Que problema resuelve UTF-8 que el ASCII extendido no pudo? Caracter A (una letra ASCII básica): • UTF8: 0x41 (un solo byte) Caracter ñ (una letra acentuada común en español) UTF-8: 0xC3 0xB1 (dos bytes) Caracter "€" (símbolo del Euro) UTF-8: 0xE2 0x82 0xAC (tres bytes)

Summary: UTF-8 es un método de codificación crucial para sitios web y correos electrónicos garantizando el texto multilingüe. Es fundamental en sistemas operativos, bases de datos y software facilitando el almacenamiento y el intercambio global de información textual.